

Contexto de la cuenca y evidencia de cambios de uso. El POMCA de La Vieja (2018) reporta, para su mapa de cobertura de referencia, 61,64 % de áreas agrícolas (incluidos pastos), 33,93 % de bosques y áreas seminaturales y 3,62 % de territorio artificializado; su análisis multitemporal describe leves reducciones de áreas agrícolas y naturales, junto con aumento de territorios artificializados, áreas húmedas y superficies de agua. El POMCA no califica como significativa la reducción de coberturas naturales desde 1950. La tesis de Maldonado Santafé (2021) documenta cambios entre 2000 y 2020 y señala el reemplazo de áreas agrícolas heterogéneas por pastos hacia 2020. Estos antecedentes documentan transformación, urbanización y presión sobre cobertura, pero no una pérdida forestal abrupta fechada que coincida con un cambio hidrológico específico. Cambios de cobertura pueden modificar infiltración, almacenamiento, evapotranspiración y escorrentía rápida. El estudio de modelación WEAP para La Vieja considera demandas de agua para consumo, agricultura/café y generación hidroeléctrica en tributarios; esto documenta usos y presiones a investigar, pero no establece que hayan cambiado durante nuestro periodo ni cuantifica su efecto en Q Cartago. En las fuentes consultadas no se encontró una serie fechada de nuevos embalses, reglas de operación o cambios de caudal turbinado; la mención de demanda hidroeléctrica no demuestra que exista regulación aguas arriba de la estación.